榆林高新区东环路改造工程
“7·27”较大中毒事故调查报告

2024年7月27日，榆林高新区东环路改造工程施工过程中，发生一起人员中毒事故，造成4人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和省安委办下发的《督办通知书》(陕安委督〔2024〕5号)文件，2024年8月2日，榆林市人民政府批准成立了由市应急局牵头，市总工会、市公安局、市住建局、市资规局、市消防救援支队和高新区管委会有关负责同志参加的高新区东环路改造工程“7·27”较大中毒(窒息)事故调查组，同时邀请榆林市纪委监委介入调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、视频分析、查阅资料、调查询问、技术分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议和改进工作措施的建议。

经调查认定，榆林高新区东环路改造工程“7·27”中毒事故为一起企业救援处置不当导致的较大生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位

陕西程远建设工程有限公司（以下简称陕西程远公司），统一社会信用代码为91610821671525908U，法定代表人：李某某，许可项目：建设工程施工、施工专业作业、建筑劳务分包、路基路面养护作业、公路工程监理、建设工程监理、建设工程施工等。建筑业企业资质证书D261024881，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包二级、公路工程施工总承包二级、公路路面工程专业承包二级、公路路基工程专业承包二级。安全生产许可证号：(陕)JZ安许证字〔2011〕010153，证件均在有效期范围内。

2.事故承建单位

中交建筑集团第五工程有限公司（以下简称中交建五公司），统一社会信用代码为91610131311177233F，法定代表人：佟某某。许可项目：建设工程施工、施工专业作业、建筑劳务分包等。建筑施工证书D361059486，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包二级、公路工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包一级、桥梁工程专业承包二级等。安全生产许可证号：（陕）JZ安许证字〔2019〕，证件均在有效期范围内。

3.项目监理单位

中建鼎正项目管理有限公司（以下简称鼎正公司），统一社会信用代码为91610000790766560G，法定代表人：雷某。工程监理资质证书：E261002871，市政公用工程监理甲级资质等，证件均在有效期范围内。

4.项目管理单位

本项目由榆林高新区管委会建设和规划局具体负责实施管理。

（二）事故项目相关情况

1.项目基本情况

工程名称：榆林高新区东环路、裕华路拓宽改造工程。改造道路为东环路（沙河路至裕华路）、裕华路（东环路至北星路），全长3.974公里。主要建设内容为道路、排水（雨、污水）、给水管道、电力管道、通信管道、照明预埋管等工程。

2.项目的立项审批情况

2023年3月27日，高新区管委会对高新区东环路、裕华路拓宽改造项目进行了批复并同意该项目可行性研究报告；2023年9月27日，高新区管委会对高新区东环路、裕华路拓宽改造项目初步设计进行了批复；2024年3月14日，取得了榆林市自然资源规划局对该项目的建设工程设计方案批复；2024年4月24日，取得了榆林市自然资源规划局颁发的建设工程规划许可证：建字第6108002024GG0041号；2024年5月13日，取得了榆林市住建局颁发的建筑工程施工许可证：610800240513023 4；2024年5月13日，建设单位向榆林市建筑业服务中心申请办理了建设工程质量安全监督通知书，通知书编号为：（榆市）建监字〔2024〕45号，明确了工程各相关单位安全责任。

3.项目合同情况

该项目由榆林高新控股集团有限公司委托高新区建设和规划局招标，并由高新区管委会建设和规划局负责项目具体建设和管理。项目改造工程中标单位为中交建筑集团有限公司，该公司委派下属单位中交建筑集团第五工程有限公司负

责项目施工。项目监理中标单位为中建鼎正项目管理有限公司。

项目改造工程合同工期：210天，计划开工日期：2024年5月6日，计划竣工日期：2024年12月1日，合同价为：133378572.56元，项目监理合同价为：1072800元。

4.项目土石方工程发包情况

2024年7月14日，中交建五公司榆林高新区东环路、裕华路拓宽改造项目经理部与程远公司签订了市政工程（土石方工程）施工分包合同。合同工期：127天，计划开工日期：2024年7月27日，计划竣工日期：2024年11月30日，合同价为：9279765.41元，工程范围：东环路、裕华路土石方工程，其中：合同1.4.5条款约定“在施工过程中或工程完工后，程远公司负责将其施工范围内的临时设施和物料清理干净，疏通排水系统，并保持其施工区域整洁”。本分包工程程远公司项目负责人为高某某。

（三）事故发生相关单位安全管理情况

1.本次事故发生单位：陕西程远公司。项目现场负责人高某某，机械设备的租用及公共关系协调负责人杨某，施工现场负责人高某，一工区的技术员武某某，现场带班人员李某某。陕西程远公司与中交建五公司签订了分包合同及安全环保管理协议书、责任书；联合中交建五公司项目部开展安全教育和风险源告知培训，进行了安全承诺，组织开展了土方施工安全隐患排查工作。

2.主要管理责任单位：中交建五公司。项目经理李某实际

履行总工（项目技术、质量管理）的职责，项目总工王某某实际履行项目经理的职责（项目全面管理），安环部长赵某（安全及东环路现场管理），工程部长陈某某（工程管理），经营部长张某某（合同管理），物资部长郭某某（物资招标管理），财务部长刘某（财务管理）。

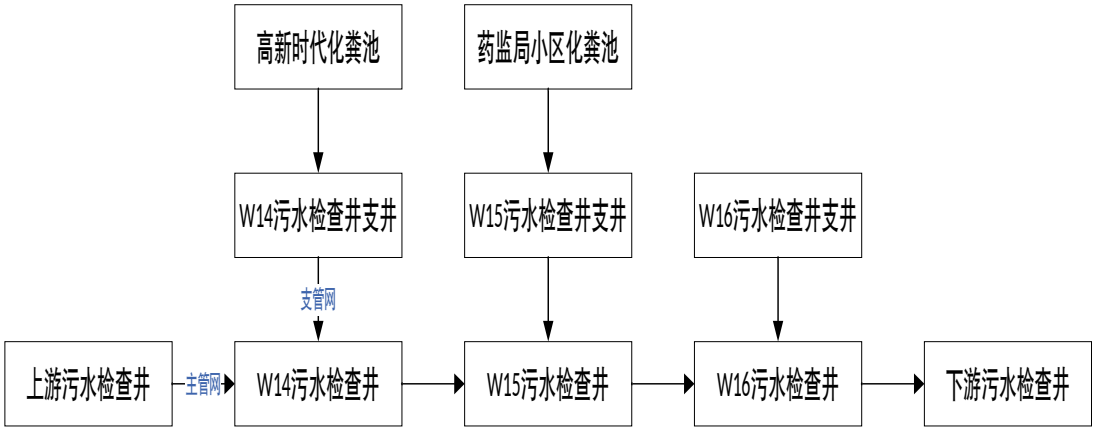
3.监理单位：鼎正公司。现场设榆林高新区东环路、裕华路拓宽改造项目监理部，项目总监常某，监理员杭某、蔡某、王某某。

（四）事故现场情况

1.事故场地平面布置情况

本起事故发生地W15污水检查井位于长兴路与东环路丁字交叉口北25.98m处，该污水检查井西与药监局家属院2#和4#楼化粪池排污管相连，两井之间距离8.35m；北与W14污水检查井连接，两井之间距离31m；南与W16#主井相连，2井之间距离34.3m。W15污水检查井为圆柱形钢筋混凝土结构，事发时井深4.7m，按照设计文件后期井筒高度还需增加0.885m。检查井构造分为井筒和井室2部分，其中井筒（位于上部）内径0.8m，高度3.4m，体积约1.7m³，井室内径1m，净高1.3m，体积约1.2m³，井筒内有攀爬把手6道，把手尺寸0.17×0.15m。检查井内距井口1.3m处有药监局家属院2#和4#楼直径0.5m化粪池排污管汇入，该排污管位于第1（距井口0.75m）和第2（距井口2.13m）道攀爬把手之间，因此工人下井时均正向面对该化粪池排污。

2. 污水走向介绍



（五）事故发生经过

2024 年 7 月 27 日 6 时左右，陕西程远公司工长李某某安排工人房某军、刘某某、胡某（女）三人负责对一工区的 W14 支井、W14 主井和 W15 主井内残留的土石方建筑垃圾检查清理。6 时 20 分左右，三人先开始清理 W14 支井，刘某某掀开井盖，晾了十几分钟，房某军下至井底进行清理作业，然后把清理的垃圾装在灰斗内，由地面上的刘某某和胡某将灰斗吊上地面，清理完毕后，房某军爬上地面，盖好井盖。清理完第一口井后，三人休息了一会儿，又清理了 W14 主井。10 时 15 分左右，三人开始检查清理 W15 主井，房某军刚下到一半时，闻到井下有刺鼻气味就返回了地面，蹲在井边与胡某聊天，告诉胡某这口井有点呛，胡某说呛就先不要下去了，多晾一会儿。随即胡某去取灰斗，房某军再次下了井，下到一半时，他说自己不舒服，准备往上爬，刘某某、胡某听到后伸手去拉，但没有拉住，房某军随即坠入污水井。刘某某、胡某立即呼救不远处干活的工长李某某听到呼救后，立即跑到现场组织救援，刘某某从垃圾袋上取了根绳，李某某和胡某手拉绳子一

端，刘某某手拉绳子另一端，顺着爬梯进入污水井内救人，下到一半时，他突然松开手中的绳子，坠入污水井。随后听到呼救声的秦某某也赶到井口处，顺着爬梯进入污水井内，试图去营救坠井人员，下到一半时也坠入污水井。闻讯赶来的高某某看见井底有人被困，立刻下去救人，但被井里气味呛得返回地面，在井口边休息。李某某和胡某随即跑到其他处求援。在此期间，房某成赶到现场，因救兄（房某军）心切，不听工友劝阻，强行进入污水井进行施救，最终也坠入污水井。救援期间，员工高某拨打了110电话报警。10时20分，榆林市消防救援支队指挥中心接110转警后，高新区消防救援大队于10时30分赶到事故现场进行救援。经过7个多小时的紧急救援，房某军、秦某某、房某成、刘某某等4人先后被救出，送往榆林市第一医院救治，经抢救无效死亡。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.房某军（死亡），男，1963年10月4日出生，居民身份证：612701196 31XXXXXXXX，户籍所在地：陕西省榆林市榆阳区鱼河峁镇张硷村28号。

2.房某成（死亡），男，1969年6月16日出生，居民身份证：6127211969XXXXXXXX，户籍所在地：陕西省榆林市榆阳区鱼河镇房家沟村阳洼35号。

3.刘某某（死亡），男，1975年6月24日出生，居民身份证：6127291975XXXXXXXX，户籍所在地：陕西省榆林市佳县乌镇玉家沟村38号。

4.秦某某（死亡），男，1967年9月5日出生，居民身份证：

6127291967XXXXXXXX，户籍所在地：陕西省榆林市佳县朱官寨乡奥则塬村35号。

本次事故造成直接经济损失530余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

2024年7月27日10时20分，榆林市消防救援支队指挥中心接110转警称：高新区高新时代广场长兴路建筑工地有人被困污水井下，指挥中心相继调派榆溪大道特勤站2车12人，战勤保障分队3车12人，上郡路消防救援站2车14人，共计7车38人赶赴现场处置，支队全勤指挥部1车5人随警出动。10时31分，榆溪大道特勤消防站到场，了解事发原因和事故具体经过，确定被困人员，制定救援行动方案，及时报告支队指挥中心。高新区消防救援大队同时联系高新管委会抽调小型抽水泵，用气囊及时封堵事发点上游污水管网，抽取管道内污水，为救援创造有利条件。经特勤站消防救援人员11人次下井作业，于中午11时09分、11时25分、12时55分先后救出房某军、秦某某、房某成三名被困人员，并移交医护人员送往榆林市第一医院进行救治。事发点未发现第四名被困人员后，高新区市政部门安排专人勘察事故现场，通过探测仪探测，确认第四名被困人员在事发点下游检查井南8m处污水管道内。现场救援指挥部随即制定救援方案，联系电力、水利部门停止供电、供水，并调派榆阳区矿山救护队携带相关地下有限空间专业救援装备，协调两台挖掘机和一台装载机配合消防救援人员开展联合救援。经机械挖掘、井口支

固、救援人员下井作业，于17时30分，第四名被困人员刘某某被救出，由救护车送往榆林市第一医院救治。

事故发生后，榆林市政府领导带领公安、住建、应急等部门相关领导相继赶赴现场进行救援，启动联动救援预案，成立救援指挥部，要求市消防救援支队负责现场救援指挥，有关部门负责配合，做好装备调配、物资保障、医疗救护、现场警戒等相关救援工作，经过7个多小时的紧急救援，被困4人先后被成功救出。

（二）应急处置评估情况

经评估，事故发生后，企业在救援过程中组织混乱，盲目施救。

接到报告后，市、区两级党委、政府快速响应，政府领导第一时间到场指挥，调集足够应急救援力量，现场指挥科学、合理，各相关部门行动迅速、协作配合到位，救援过程未发生次生事故，整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、事故发生原因

（一）直接原因分析

受事发当日（周末）环境温度上升、污水流量增加和发酵程度增大的影响，W15污水检查井支井上游化粪池、W15污水检查井支井、W15污水检查井中的硫化氢浓度产生潮汐效应，加之上下游污水之间的关联效应，导致W15污水检查井内硫化氢在一定时段内产生超标集聚（抽样浓度为511.13mg/m³，超出直接致害浓度（IDLH）430mg/m³），形成硫化氢中毒致死

环境，是事故发生的直接原因。

根据司法鉴定科学研究院出具的《司法鉴定意见书》和陕西榆林凯利达职业卫生服务有限公司出具的《技术报告》结论：事故井内存在的主要有害物质为硫化氢。符合吸入硫化氢气体中毒死亡。

（二）间接原因分析

1.违反有限空间安全技术规范作业。陕西程远公司在有限空间作业前准备不足，现场未对有毒有害气体进行检测，未采取强制通风措施，进入有限空间时未佩戴防毒面具、安全绳和安全带，违反《陕西省有限空间作业安全管理办法（暂行）》（陕安委〔2021〕25号），进入污水检查井进行建筑垃圾清理作业，安全防护措施不到位，导致硫化氢中毒风险外溢；中交建第五公司落实有限空间安全作业管理制度和防范措施不到位，未有效督促业务分包方执行有限空间作业的安全管理规定，导致危险作业内控程序失效，是事故发生的主要原因。

2.盲目冒险进行施救作业。房某军坠井后，工长李某某先后组织刘某某、秦某某、高某某、胡某进行救援，在未采取有效防护措施的情况下，盲目组织，冒险施救，导致刘某某、秦某某硫化氢中毒坠井；房某成因救其兄（房某军）心切，不听工友劝阻，强行冒险进入污水检查井进行施救，导致自身硫化氢中毒坠井，是事故后果扩大的主要原因。

3.重大风险辨识不到位。中交建五公司项目部应当对投入运行的污水检查井安全风险及时进行辨识，但没有进行作业

环境变化后的安全风险辨识和提示，安全风险交底不到位，安全生产双预防机制不健全，无水作业向有水作业转变后的安全风险未得到有效控制，是事故发生的重要原因。

4. 应急救援培训不到位。中交建五公司项目部和陕西程远公司项目部没有严格落实安全培训教育的有关规定，对员工的日常安全教育培训不到位，三级安全教育只落实了入场教育，未对员工进行应急预案培训，未针对有限空间作业和救援技能进行专题培训，导致员工安全技能和应急技能缺失，救援人员应急救援能力不足，是事故发生的重要原因。

5. 安全生产工作重视不够。中交建五公司项目部对安全生产工作重要性认识不足，每月仅召开一次工作会议布置安全生产工作，仅配备一名专职安全管理人员，安全防护设施设备配备不足；陕西程远公司项目部组织机构不健全，人员分工不明确，安全主体责任不落实，是事故发生的原因之一。

6. 工程监理工作不到位。中建鼎正项目管理有限公司未按合同约定足额配备监理人员，现场监理人员职责分工不清，对重大作业风险把控不精准，跟进不及时；对承建单位分包行为监督不严格，报告不及时，导致存在事实分包现象，是事故发生的原因之一。

7. 安全生产内控不严格。项目承建单位对项目部安全管理不到位，未向高新区管委会建设和规划局报备分包土石方工程，日常督查检查流于形式，安全责任落实存在空档。项目承建单位任命的项目经理有职无权，履行总工职责，总工履行项目经理职责，安全职责混乱；土石方承包单位合同约定人

员与实际施工组织人员不符，导致安全责任落实不到位，是事故发生的原因之一。

8.安全监管工作不到位。项目管理方、属地监管单位、行业管理单位对承建方监督管理不严格，对长期存在的土方工程边施工边签合同的分包行为未及时发现，在日常监管中督促落实安全生产双预防机制工作不到位，未有效督促企业对作业环境发生变化的安全风险及时进行辨识，对施工、监理单位人员履行安全生产职责监督检查不彻底、不深入，导致企业履行安全生产主体责任有差距，是事故发生的原因之一。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位履职及存在的问题

1.陕西程远建设工程有限公司，是导致事故发生和救援不当的主体责任和直接责任单位。在项目实施过程中管理不严格的情况，部分作业人员未按规定签订劳务合同；施工现场未按要求配备专职安全管理人员，导致施工现场安全管理力量薄弱；未能提供项目部现场安全生产责任制、安全检查和教育培训等制度；督促落实班前会安全技术交底不到位，安全防范措施落实不到位；在进行污水检查井内建筑垃圾清理时，违反有限空间作业规定，存在应急物资配备不到位、应急救援培训不到位、事故救援处置不当等问题。

2.中交建筑集团第五工程有限公司，是导致事故发生的主要管理责任单位。存在对榆林高新区东环路、裕华路拓宽改造工程项目部工作检查指导不够，落实与项目建设单位签订的工程分包控制程序不严格；对项目部落实施工组织设计规

定的安全措施督促检查不到位，特别是对分包方危险源管理、危险作业管控和安全教育培训等工作措施未严格按施工组织设计要求落实；督促项目部落实公司劳动保护和应急物资管理制度不到位，导致一线员工应急防护装备配备不足；委派的项目实际负责人未取得安全生产考核合格证，现场安全生产责任体系责任错位，安全责任落实不严不实等问题。

榆林高新区东环路、裕华路拓宽改造工程项目部存在贯彻公司安全管理制度不到位，日常安全工作安排部署不及时；安全风险辨识、事故隐患排查治理不全面，污水管道通水后，未及时组织安全风险辨识；三级教育培训流于形式，特别是对第三方分包单位入场人员安全培训未全面履行管理责任；未建立安全防护物资出入库管理台账，应急物资配备管理不到位；针对分包方的应急救援培训和应急物资配备不到位，事故现场无旁站人员，对事故应急救援前期处置指导缺失等问题。

3.中建鼎正项目管理有限公司，存在对项目土石方分包事宜未及时向项目建设单位报告，对下发的整改指令复查不及时，督促承建方落实安全生产例会制度不严格；有限空间作业培训停留在公司内部总监层面，对项目监督管理过程中的有限空间作业管控不到位；对承建单位内业资料（例如施工人员安全教育记录、有害气体检测记录、安全技术交底等）检查不到位等问题。

（二）属地政府及监管部门存在的问题

1.榆林市高新技术产业开发区管理委员会

榆林市高新技术产业开发区管理委员会负责领导高新区安全生产工作，负责管委会财政投资项目建设管理，具体由所属榆横工业区建设和规划局实施。存在落实属地安全管理责任不到位，对自建项目承建单位、监理单位安全管理不严格，对实施转水作业后产生的中毒风险认识不到位，督促承建方落实安全防范措施不力等问题。

2. 榆林市建筑业综合服务中心

榆林市建筑业综合服务中心为榆林市住房和城乡建设局所属单位，具体负责实施市属工程质量安全监督工作，办理建设工程质量安全监督通知书，委派工程质量安全监督人员，明确建设安全各方责任。存在落实行业监管责任不到位，对直接监督的工程项目安全管理体系检查不严格，监管工作不细致，安全生产风险管控和隐患排查质量不高的问题，未能有效督促各相关方及时辨识转水作业后带来的硫化氢中毒风险和严格落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”安全防控措施，安全风险管控不力。

五、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

1.李某某，男，程远公司现场带班人员，对事故的发生负有直接责任，建议移交司法机关处理。

2.高某某，男，程远公司项目现场实际负责人，对事故的发生负有直接管理责任，建议移交司法机关处理。

3.王某某，男，中交建五公司员工，榆林高新区东环路、裕华路拓宽改造工程项目部实际负责人，履行项目经理职责，

对本次事故发生负有主要管理责任，建议移交司法机关处理。

（二）事故企业有关人员的处理建议

1.陕西程远公司管理人员3人，对事故的发生负有管理责任，建议吊销与安全生产有关的资格。建议由榆林市应急局根据《安全生产法》规定，对2人处上一年度年收入40%的罚款，1人处上一年度年收入60%的罚款。

2.中交建五公司管理人员8人，对事故的发生负有管理责任，建议由榆林市应急局根据《安全生产法》规定，对3人处上一年度年收入30%的罚款，对2人处上一年度年收入40%的罚款，对1人处上一年度年收入50%的罚款，对2人处上一年度年收入60%的罚款。根据《国有企业管理人员处分条例》分别给予3人撤职处分，2人降级处分，3人记大过处分。

3.鼎正公司管理人员3人，分别负有重要管理责任、主要领导责任、重要领导责任，对其中2人建议由榆林市应急局根据《安全生产法》规定，处上一年度年收入40%的罚款并吊销2人注册监理工程师注册执业证书，另1人处上一年度年收入60%的罚款。

（三）事故有关企业的处理建议

1.陕西程远建设工程有限公司，对此次事故负有直接和主体责任，建议由市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第二项之规定，对其处以一百二十万元的行政处罚，并依据《榆林市生产经营单位安全生产不良记录“黑名单”管理暂行规定》，将其纳入“黑名单”企业管理。

2.中交建筑集团有限公司第五工程有限公司，对事故的发生负有主要管理责任。建议由市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第二项之规定，对其处以一百二十万元的行政处罚。建议由榆林市住建局对其记入不良行为，并将惩戒结果报榆林市安委办备案。

3.中建鼎正项目管理有限公司，对事故的发生负有重要责任。建议由榆林市住建局依据《建设工程安全生产管理条例》对其予以处罚，并记入不良行为，将处罚结果报榆林市安委办备案。

（四）监管部门有关人员的处理建议

1.榆林市建筑业服务中心共问责4人，负有行业监管领导责任、领导责任、安全监管责任，其中副处级干部1人，责令作出书面检查；科级干部1人，对其进行诫勉谈话；普通干部2人，给予警告处分。

2.榆林市高新技术产业开发区管理委员会共问责4人，负有重要领导责任、主要领导责任、直接责任，其中副处级干部1人，给予警告处分；科级干部1人，给予记过处分；普通干部2人，1人给予记大过处分，1人给予记过处分。

（五）监管部门的处理建议

1.榆林市住房和城乡建设局，建议向市委、市政府作出书面检查。

2.榆林高新区党工委、管委会，建议向市委、市政府作出书面检查。

六、整改和防范措施建议

（一）全面强化建设工程安全监管责任。榆林市高新技术产业开发区管理委员会和榆林市住房和城乡建设局要进一步认清建筑行业面临的严峻安全形势，认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，坚持“两个至上”，牢固树立以人民为中心的安全发展理念，深刻认识抓好当前安全生产工作的极端重要性，切实提高政治站位，强化底线思维，把安全生产摆在突出位置。要进一步贯彻落实安全生产“三管三必须”要求，厘清工程质量安全监督属地和行业监管职责，夯实工程质量安全监管人员安全责任，确保安全责任链条层层压实；同时要根据监管对象安全风险变化情况，及时进行风险研判和预警提示，落实企业管控安全风险的主体责任，确保安全风险管的住、控的好。

（二）切实落实建设工程安全主体责任。一是严格落实法律法规。全市各建设单位督促施工单位严格按照《陕西省有限空间作业安全管理办法（暂行）》的规定，履行企业主体责任，健全有限空间作业安全责任体系和安全管理制度，强化从业人员有限空间作业安全培训，切实提升企业和员工防范有限空间事故能力。二是强化应急能力建设。各施工单位要加强应急预案的制定、演练和培训工作，切实提升从业人员处置有限空间等特殊风险的应急能力，严防次生、衍生事故发生。三是严格工程分包管理。施工单位要加强项目现场安全生产管理，严格按程序确定分包对象，严禁不报备就分包，严禁以包代管。四是切实做好治本攻坚“三年行动”工作。各施工单位要认真按照治本攻坚“三年行动”的要求，

认真辨识本单位存在的安全风险，排查隐患，有针对性提出治本攻坚措施，确保施工安全。

（三）全面排查建设工程安全隐患。各级各有关单位要认真吸取本次事故教训，进行有限空间安全作业专项治理。特别是各级住建部门要督促市政管理单位建立有限空间风险作业管控程序，落实“先通风、再检测、后作业”的工作措施配足配全安全绳、气防用品等有限空间作业应急保护物资，同时制定有限空间作业旁站规定，确保有限空间作业安全，坚决防止同类事故发生。